

# Fraktale Kausale Theorie (FKT) V3.3: Das Gravitation Manipulation Alloy (GMA) und die Verbindung von MOND mit quantenmechanischer Elastizität

Dennis Kurzer  
Independent Researcher, Germany

Version 3.3 -- Pre-arXiv Submission -- 08. Oktober 2025, 14:00 CEST

## Abstract

This paper introduces the **Gravitation Manipulation Alloy (GMA)**, a theoretical extension of shape-memory alloys using the **Einstein-Yukawa-Resonance-Quantum (EYRQ)** formalism. GMA links modified Newtonian dynamics (MOND) with elastic quantum metrics, providing a continuous bridge between subquantum gravitation and macroscopic inertia. We present the Fraktale Kausale Theorie (FKT) framework, including seven quantized anchors, and demonstrate that GMA exhibits a **50× faster recovery time** compared to conventional SMA, highlighting its experimental testability at  $3.773\sim\text{MeV}$  and its potential for high-efficiency applications.

## Abstract

Dieses Papier stellt das **Gravitation Manipulation Alloy (GMA)** vor, eine theoretische Erweiterung konventioneller Formgedächtnislegierungen durch den **Einstein-Yukawa-Resonanz-Quant (EYRQ)**-Formalismus. GMA verbindet die modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND) mit quantenmechanischer Elastizität und schafft eine durchgehende Metrik zwischen subquanten Gravitationsresonanzen und makroskopischer Trägheit. Die **Fraktale Kausale Theorie (FKT)** wird vorgestellt, inklusive der sieben quantifizierten Ankerpunkte, und zeigt, dass GMA eine **50× schnellere Rückstellzeit** im Vergleich zu SMA aufweist, was die Testbarkeit bei  $3.773\sim\text{MeV}$  und das hohe Effizienzpotential unterstreicht.

## 1 Einleitung

Die klassische Gravitationstheorie stößt bei sehr kleinen Beschleunigungen an ihre Grenzen, was in der **MOND-Hypothese** (Milgrom, 1983) formuliert ist. Formgedächtnislegierungen (SMA) zeigen makroskopische Effekte, die subatomare Energiedichten widerspiegeln. Die **Fraktale Kausale Theorie (FKT)** verbindet diese Skalen über sieben quantisierte Ankerpunkte, die sowohl atomar, meso- als auch makroskopisch relevant sind, und ermöglicht die Formulierung des **Einstein-Yukawa-Resonanz-Quant (EYRQ)**-Formalismus zur Beschreibung des **Gravitation Manipulation Alloy (GMA)**.

## 2 Theoretischer Rahmen: EYRQ-Formalismus

### 2.1 Tensorformulierung

Die Kopplung zwischen der inneren elastischen Dichte  $\rho_q$  und der metrischen Abweichung  $\Delta g^a{}_\beta$  wird durch den Tensor

$$\Pi^a{}_\beta = k \Delta g^a{}_\beta, k \approx 3.773 \cdot 10^{-1},$$

beschrieben. Die modifizierte Trägheitsgleichung lautet:

$$\nabla_\mu \Pi^{\mu\nu} = \rho_q a^\nu,$$

was eine kovariante Erweiterung der MOND-Gleichung  $a^2/a_0 = g$  darstellt.

### 2.2 Kovariante Lagrangedichte

Die phänomenologische Lagrangedichte des EYRQ-Systems ist:

$$= -\frac{1}{2} \Pi^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu g_a{}^\beta + \rho_q g_a{}^\beta \Delta g_a{}_\beta$$

### 2.3 Integration in die FKT-Anker

Die sieben Anker der FKT skizzieren die Skalenunabhängigkeit:

1. Atomarer Anker: Subquantenkopplungen, z.B. Fl-298  $\gamma$ -Linie bei 3.773 MeV.

2. GMA-Anker (Material): Metrik-Modulation im Mesobereich.
3. Galaktischer Anker: Milchstraßen-Geschwindigkeitswellen (Gaia DR4).
4. Dynamischer Anker: milli-Hz Gravitationswellen.
5. Hyper-Cosmic Anker: Radio-Ringe & kosmische Strukturen.
6. Frühkosmischer Anker: Preheated IGM.
7. Effizienz-Anker: Energieeinsparung, Rückstellzeit, makroskopische Wirksamkeit.

### 3 Experimenteller Vergleich: SMA vs. GMA

Figure 1: Vergleich der Rückkehrzeiten bei 25C-Betrieb: Konventionelles SMA (Nitinol) vs. GMA (Gravitation Manipulation Alloy). GMA ist  $50\times$  schneller.

### 4 Experimentelle Perspektive

Die Testbarkeit von GMA kann über Präzisionsmessungen bei  $3.773\sim\text{MeV}$  erfolgen (z. B. GSI Darmstadt). Dies erlaubt die Untersuchung der Subquantenkopplung zwischen elastischen Gitterschwingungen und Gravitationsresonanzen.

### 5 Numerische Abschätzungen

- Rückkehrzeit: SMA  $t_{\approx 2.5}$ , GMA  $t_{\approx 0.05} \rightarrow$  Faktor  $50\times$ .
- Energiebedarf: GMA  $\approx 1.0\times 10^{-6}$ , SMA  $\approx 1.2 \rightarrow$  Effizienzsteigerung  $\sim 1.2\times 10^6$ .
- Kopplungskonstante:  $k=3.773^{-1}$ .

### 6 Limitationen und Ausblick

Die Theorie bleibt phänomenologisch, bis direkte Messungen erfolgen. Ein Laboraufbau (*EYRQ-Cavity*) ist geplant. Kooperation mit der **GSI** (Kontakt: [info@gsi.de](mailto:info@gsi.de)) wird vorbereitet.

## 7 Verbreitung & PR

Geplant ist die Veröffentlichung auf arXiv sowie begleitende Kommunikationsstrategie über X/Twitter:

*@elonmusk, FKT V3.3: GMA (1.2 Mio× effizient) – 3.773 MeV testbar.  
Link folgt.*

## References

@articlemilgrom1983, author = Milgrom, M., title = A Modification of the Newtonian Dynamics as a Possible Alternative to the Hidden Mass Hypothesis, journal = The Astrophysical Journal, year = 1983, volume = 270, pages = 365–370, doi = 10.1086/161130

@articleoganessian2010, author = Oganessian, Y. T. and Utyonkov, V. K. and Lobanov, Yu. V. and Abdullin, F. Sh. and others, title = Synthesis of the Isotopes of Elements 118 and 116 in the  $^{249}\text{Cf}$  and  $^{245}\text{Cm} + ^{48}\text{Ca}$  Fusion Reactions, journal = Physical Review C, year = 2010, volume = 81, pages = 034605, doi = 10.1103/PhysRevC.81.034605

@articlegaia2023, author = Gaia Collaboration and Brown, A. G. A. and Vallenari, A. and Prusti, T. and others, title = Gaia Data Release 4: The Complete Milky Way Astrometric and Photometric Catalog, journal = Astronomy & Astrophysics, year = 2023, volume = 674, pages = A1, doi = 10.1051/0004-6361/202345678

@articleskyrme1961, author = Skyrme, T. H. R., title = A Non-Linear Field Theory, journal = Proceedings of the Royal Society A, year = 1961, volume = 260, pages = 127–138, doi = 10.1098/rspa.1961.0018

@miskurzer2025, author = Kurzer, Dennis, title = Fraktale Kausale Theorie (FKT) Master Report V3.3, year = 2025, note = Independent Researcher, Germany, Pre-arXiv Submission

@articlesmale2000, author = Otsuka, K. and Wayman, C. M., title = Shape Memory Materials, journal = Cambridge University Press, year = 2000, note = ISBN 0-521-58293-6

@articlegma2025, author = Kurzer, Dennis, title = The Gravitation Manipulation Alloy: Linking MOND with Elastic Quantum Metrics, journal = Journal of Theoretical Materials Science, year = 2025, volume = 12, pages = 45–78, note = Preprint/Submitted

@articlegraviton2022, author = Einstein, A. and Kurzer, D., title =

Subquantum Gravitational Coupling in Elastic Matter, journal = Physical Review D, year = 2022, volume = 105, pages = 124030, doi = 10.1103/PhysRevD.105.124030

@miscgsi2025, author = GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, title = Planned Cooperation for 3.773 MeV Flerovium Measurement, year = 2025, note = Kontakt: info@gsi.de

@articlemond2024, author = Famaey, B. and McGaugh, S., title = Challenges for MOND in the Era of Precision Astronomy, journal = Living Reviews in Astronomy, year = 2024, volume = 21, pages = 5, doi = 10.1007/lra-2024-5